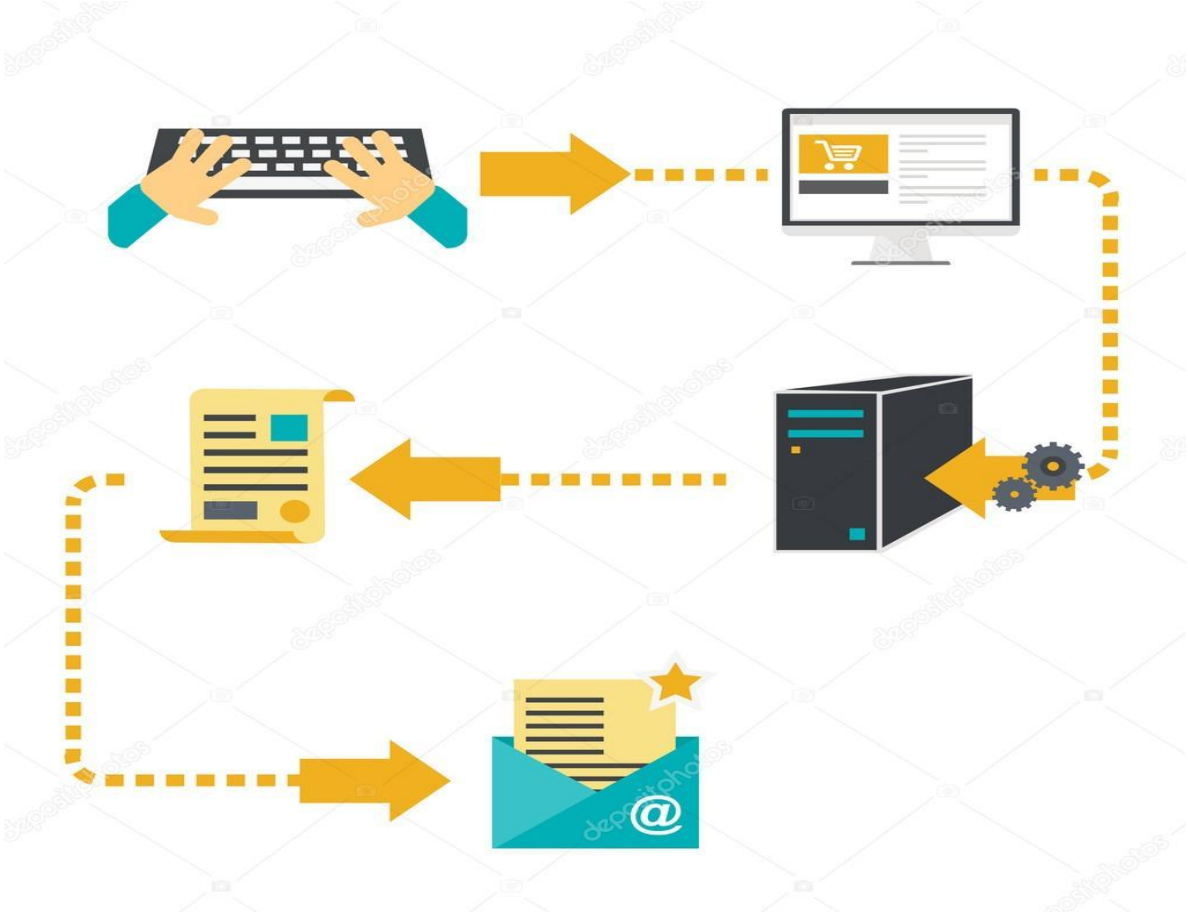


Engenharia de Software e Aplicações

- Aula 3 – Processos de Software

- Prof. Esp.: Maurício das Neves
- Segundas-Feiras : 18:50 as 22:00 hrs

Engenharia de Software 1

Objetivos:

Como estamos falando sobre o processo de software e já apresentamos o modelo em cascata, na aula de hoje vamos falar do segundo modelo da nossa referência bibliográfica (Engenharia de Software, Ian Sommerville, 10ª ed. 2019) que é **Desenvolvimento Incremental**, também chamado por alguns autores de Desenvolvimento Evolucionário.

Então o nosso principal objetivo de hoje é conhecer o modelo de Desenvolvimento Incremental.

Engenharia de Software 1

Antes vamos falar mais um pouco do **Modelo em Cascata** para depois podermos comparar.

Vantagens:

- Documentação rígida em cada fase do processo.
- Aderência a outros modelos de processo (pode ser combinado com outros modelos)

Desvantagens

- Projetos reais raramente seguem um fluxo sequencial;
- É difícil para o cliente definir todos os requisitos no início do processo;
- Difícil adequação a mudança de requisitos;
- Uma versão executável só ficará pronta no final do processo.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

Tem como base uma implementação inicial e realizar aprimoramentos por meio de várias versões;

Todo o trabalho é realizado concorrentemente;

Rápido retorno (*feedback*) para o cliente.

Existem 2 tipos de desenvolvimento evolucionário:

Desenvolvimento exploratório: trabalha diretamente com o cliente a fim de explorar seus requisitos e entregar um sistema final.

Prototipação throwaway: o objetivo deste tipo de desenvolvimento é utilizar um protótipo (experimentos) para compreender melhor requisitos mal entendidos.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Exploratório

Desenvolvimento exploratório (ou exploratory development) é uma abordagem que privilegia aprendizado, experimentação rápida e adaptação durante o ciclo de desenvolvimento, especialmente em contextos de incerteza técnica ou de negócio. Abaixo uma definição clara, objetivos, princípios, quando usar, práticas recomendadas e relação com prototipação throwaway.

Objetivo: reduzir incerteza técnica e de produto através de experimentos, aprendizado contínuo e ajustes iterativos.

Características:

- Aprendizado contínuo: cada iteração busca revelar hipóteses não confirmadas.
- Pesquisa guiada por experimentos: hipóteses são testadas por meio de experimentos bem delimitados.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Exploratório

Características:

- Adaptativo: planos podem mudar com base nos resultados obtidos.
- Foco em riscos técnicos críticos: prioriza as maiores incertezas que podem comprometer o sucesso do projeto.

Diferença para desenvolvimento tradicional: em desenvolvimento exploratório, o caminho não é linear e o objetivo é aprender mais do que entregar um produto estável desde o início.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Exploratório

Quando usar desenvolvimento exploratório

- Alta incerteza de requisitos ou tecnologia.
- Inovação ou novas plataformas onde pouco se sabe sobre viabilidade.
- Projetos com alto risco técnico ou de negócio que exigem validação precoce.
- Equipes ágeis que precisam de feedback rápido para redirecionar esforços.

Engenharia de Software 1

Prototipação throwaway

Objetivo:

Validar ideias, requisitos e conceitos rapidamente sem investir tempo ou recursos em um protótipo final.

Características:

- Rápida de criar: foco na aprendizados, não na perfeição.
- Barata: usa técnicas simples, materiais comuns ou código mínimo.
- Temporary: vai ser descartada após extrair insights ou validar hipóteses.
- Não ambígua: deve ser claramente distinguível de um protótipo “para produção” para evitar confusões.

Engenharia de Software 1

Prototipação throwaway

Quando usar:

- Novas ideias de produto ou características incertas.
- Necessidade de testar usabilidade, fluxo de trabalho ou viabilidade técnica sem compromisso com a implementação final.
- Quando o objetivo é alinhar stakeholders sobre direções possíveis.

Engenharia de Software 1

Prototipação throwaway

Tipos de protótipo:

- Protótipo de papel/lo-fi: ótimo para fluxos de interação, usabilidade de telas, rascunhos de interface.
- Protótipo de código mínimo: trechos de código que simulem comportamento essencial (conceito de MVP de baixa fidelidade).
- Protótipo em ferramentas rápidas: Figma, Balsamiq, Marvel para interfaces; em hardware simples para demonstrações.
- Provas de conceito (PoC) com foco técnico: mostra se uma abordagem tecnológica é viável, não o produto final.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

Vantagens:

- Rápido feedback para o cliente.
- Desenvolvimento de forma incremental

Desvantagens:

- Dificulta a gerência da documentação do projeto.
- Tendência de corromper a estrutura do software.

Engenharia de Software 1

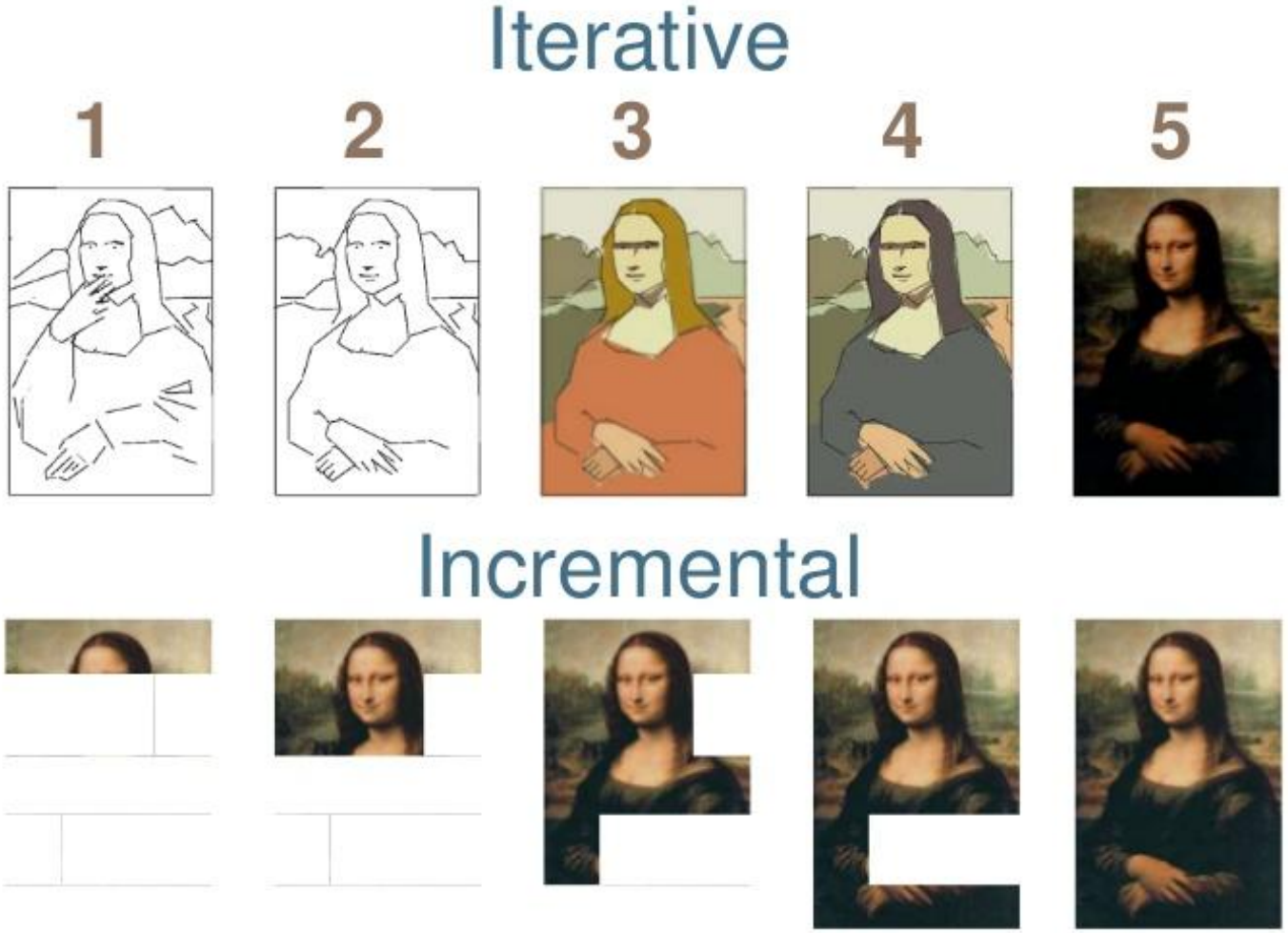
O desenvolvimento incremental se baseia na ideia de desenvolver uma implementação inicial, obter feedback dos usuários ou terceiros e fazer o software evoluir através de várias versões, até alcançar o sistema ideal. As atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas, em vez de separadas, com feedback rápido ao longo de todas elas.

O desenvolvimento incremental, em alguma de suas formas, **é atualmente a abordagem mais comum** para o desenvolvimento de aplicações e produtos de software. Essa abordagem pode ser dirigida por plano ou ágil; na maioria das vezes, uma mistura de ambas.

Em uma abordagem dirigida por plano, os incrementos do sistema são identificados antecipadamente; se for adotada uma abordagem ágil, os incrementos iniciais são identificados, mas o desenvolvimento dos incrementos finais depende do progresso e da prioridade do cliente.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental



Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

O desenvolvimento incremental de software que é parte fundamental dos métodos ágeis, é melhor do que uma abordagem em cascata para os sistemas cujos requisitos estão propensos a mudar durante o processo de desenvolvimento, é o caso da maioria dos sistemas de negócio e dos produtos de software.

O desenvolvimento incremental reflete a maneira como solucionamos os problemas: raramente elaboramos uma solução completa para os problemas com antecedência; em vez disso caminhamos para uma solução em uma série de passos, retrocedendo quando cometemos um erro.

Ao desenvolver um software de modo incremental, é mais barato e fácil fazer alterações nele durante o processo de desenvolvimento.

Engenharia de Software 1

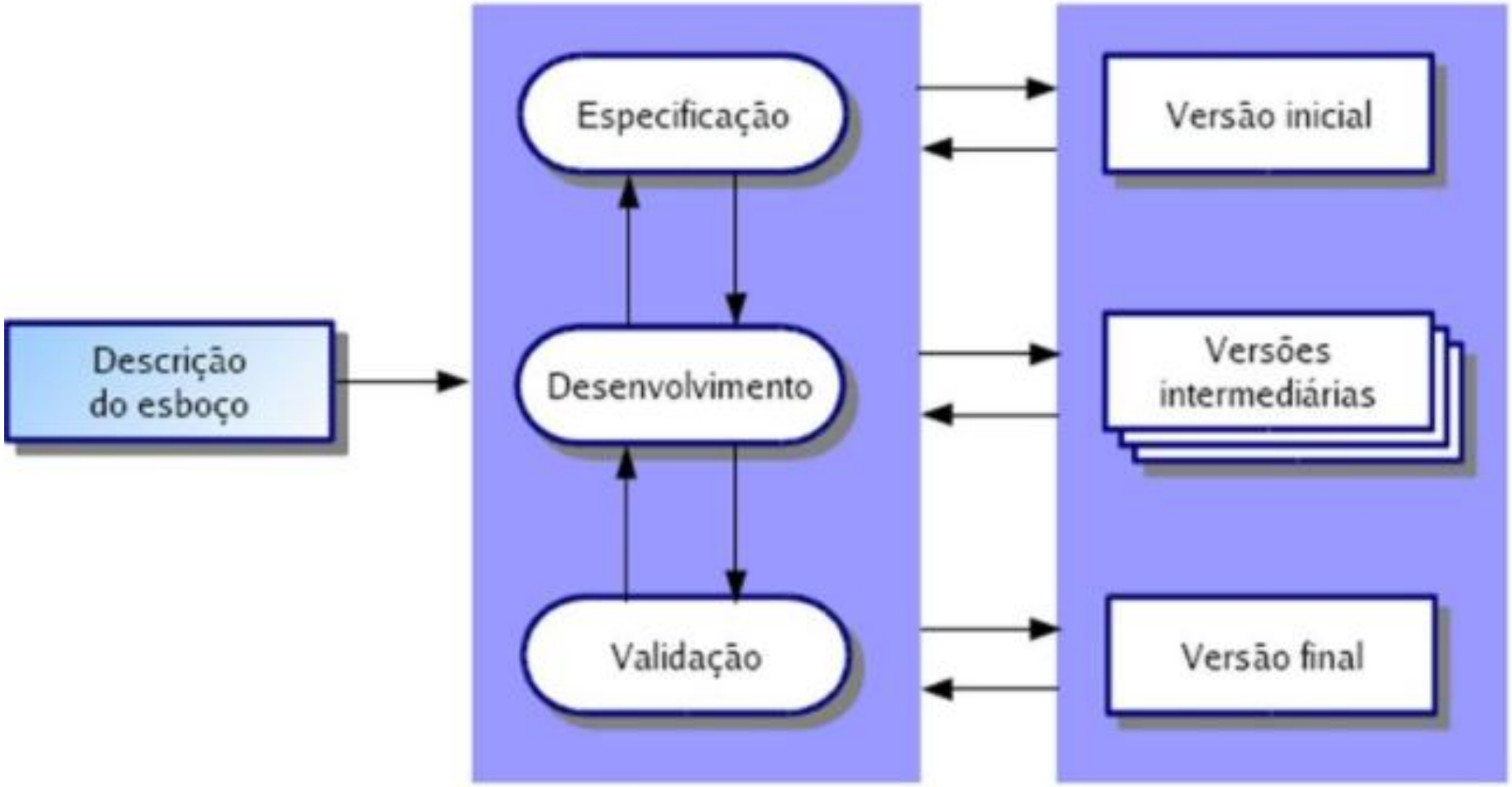
Desenvolvimento Incremental

Cada incremento ou versão do sistema incorpora parte da funcionalidade necessária para o cliente. Geralmente os incrementos iniciais incluem a funcionalidade mais importante ou a mais urgente. Isso significa que o cliente ou o usuário pode avaliar o sistema em um estágio relativamente precoce no desenvolvimento para ver se ele entrega o que é necessário, se não entrega, então o incremento atual precisa ser alterado e, possivelmente, uma nova funcionalidade deve ser definida para os incrementos posteriores.

Adotar o desenvolvimento incremental não significa ter de entregar cada incremento para o cliente, é possível desenvolver um sistema de maneira incremental e expô-lo aos comentários dos clientes, sem necessariamente entrega-lo ou implantá-lo no ambiente do cliente.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental



Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

O desenvolvimento incremental tem três grandes vantagens em relação ao modelo em cascata:

1 – O custo de implementação das mudanças nos requisitos é reduzido. A quantidade de análise e documentação que precisa ser refeita é significativamente menor do que a necessária ao modelo em cascata.

2- É mais fácil obter feedback do cliente sobre o trabalho de desenvolvimento. Os clientes podem comentar as demonstrações de software e ver o quanto foi implementado. Para eles, é mais difícil julgar o processo a partir dos documentos do processo do projeto (design) de software.

3- A entrega e a implementação antecipadas de um software útil para o cliente são possíveis, mesmo se toda a funcionalidade não tiver sido incluída. Os clientes são capazes de usar o software e de obter valor a partir dele mais cedo do que com um processo em cascata.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

Do ponto de vista da gestão, a abordagem incremental tem dois problemas:

1 – O processo não é visível. Os gerentes precisam de resultados regulares para medir o progresso. Se os sistemas forem desenvolvidos rapidamente, não é econômico produzir documentos que reflitam cada versão do sistema.

2 – A estrutura do sistema tende a se degradar à medida que novos incrementos são adicionados. Mudanças regulares deixam o código bagunçado, uma vez que novas funcionalidades são adicionadas de qualquer maneira possível. Fica cada vez mais difícil e caro adicionar novas características a um sistema. Para reduzir a degradação estrutural e a bagunça generalizada no código, os métodos ágeis sugerem que se refatore (melhore e reestruture) o software regularmente.

Engenharia de Software 1

Desenvolvimento Incremental

Os problemas do desenvolvimento incremental se tornam particularmente críticos nos sistemas grandes, complexos e de vida longa, nos quais diferentes times desenvolvem partes distintas do sistema. Os sistemas grandes precisam de um framework ou de uma arquitetura estáveis, e as responsabilidades dos diferentes times de trabalho no sistema precisam ser claramente definidas em relação a essa arquitetura. Isso deve ser planejado antecipadamente em vez de desenvolvido de modo incremental.

A entrega incremental, da qual falaremos futuramente, significa que o software é utilizado em processos operacionais reais, o que faz com que o feedback do usuário tenda a ser realista. Entretanto, nem sempre é possível fornecer esse feedback, já que a experimentação de um novo software pode atrapalhar os processos normais de negócio.

Engenharia de Software 1

Exemplos práticos em software:

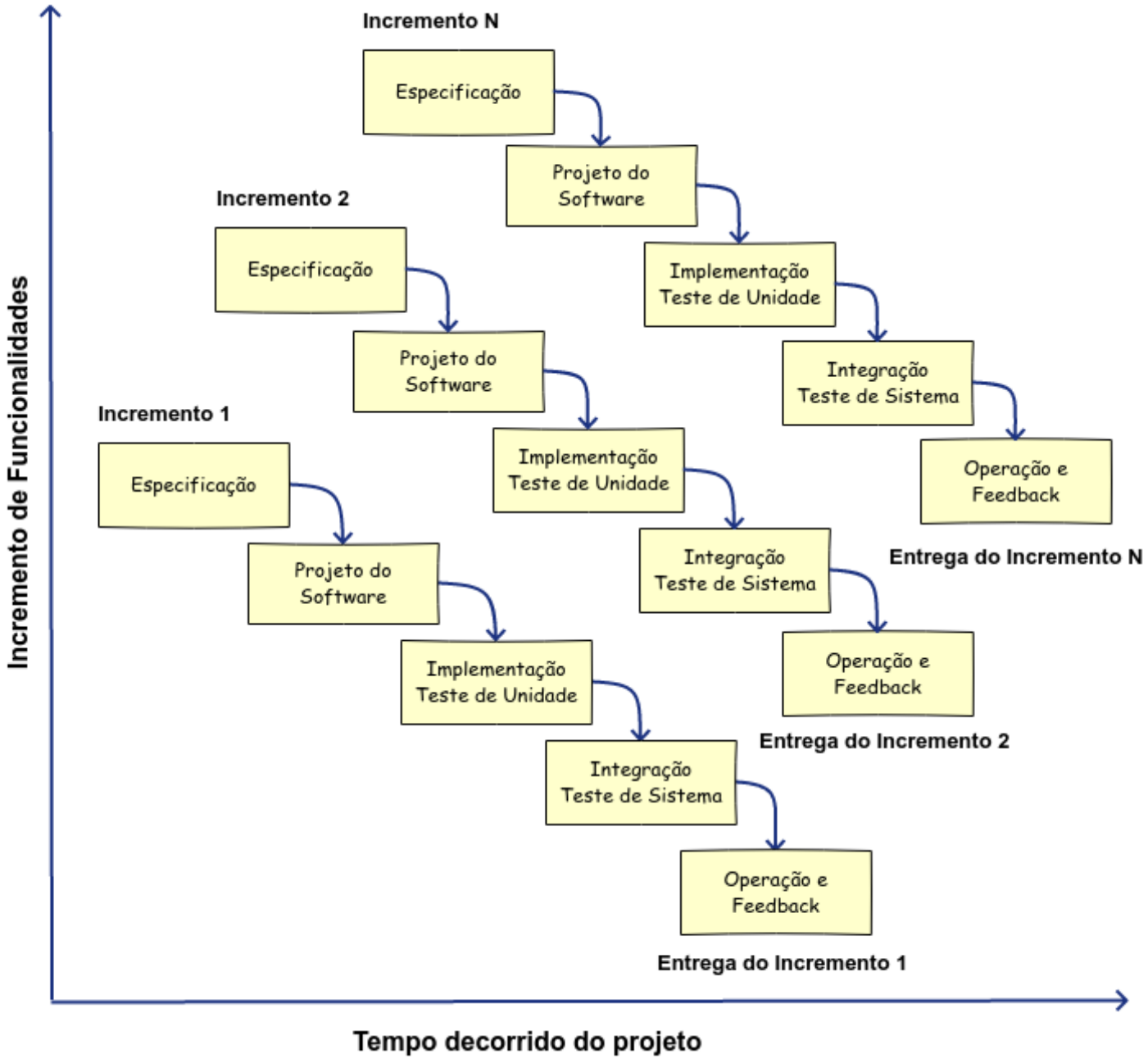
- Web app: entregar um módulo de autenticação básico (login/logout) como o primeiro incremento, seguido por perfil de usuário, e depois por funcionalidades de pagamento.
- Microserviços: lançar um serviço essencial (por exemplo, catálogo) e, nas semanas seguintes, adicionar serviços de pagamento, carrinho e recomendações, cada um como incrementos independentes que se integram.
- Aplicativo mobile: disponibilizar principalmente a funcionalidade core primeiro (por exemplo, feed) e ir adicionando notificações, offline, e integrações com API externa nos incrementos subsequentes.

Engenharia de Software 1

Como aplicar em um projeto

- Defina o engram (escopo mínimo viável) para o primeiro incremento que entregue valor observável.
- Estabeleça critérios de término de cada incremento (refino de requisitos, cobertura de testes, métricas de uso).
- Adote práticas de CI/CD, testes automatizados e revisões de código para sustentar integração contínua.
- Planeje a arquitetura para evoluir: modularidade, APIs estáveis, contratos de interface bem definidos.
- Mure o progresso com métricas de aprendizado e valor entregues (ex.: tempo de espera do usuário, tempo de TTD — time to detect e fix, taxa de cobertura de testes).

Engenharia de Software 1



Engenharia de Software 1

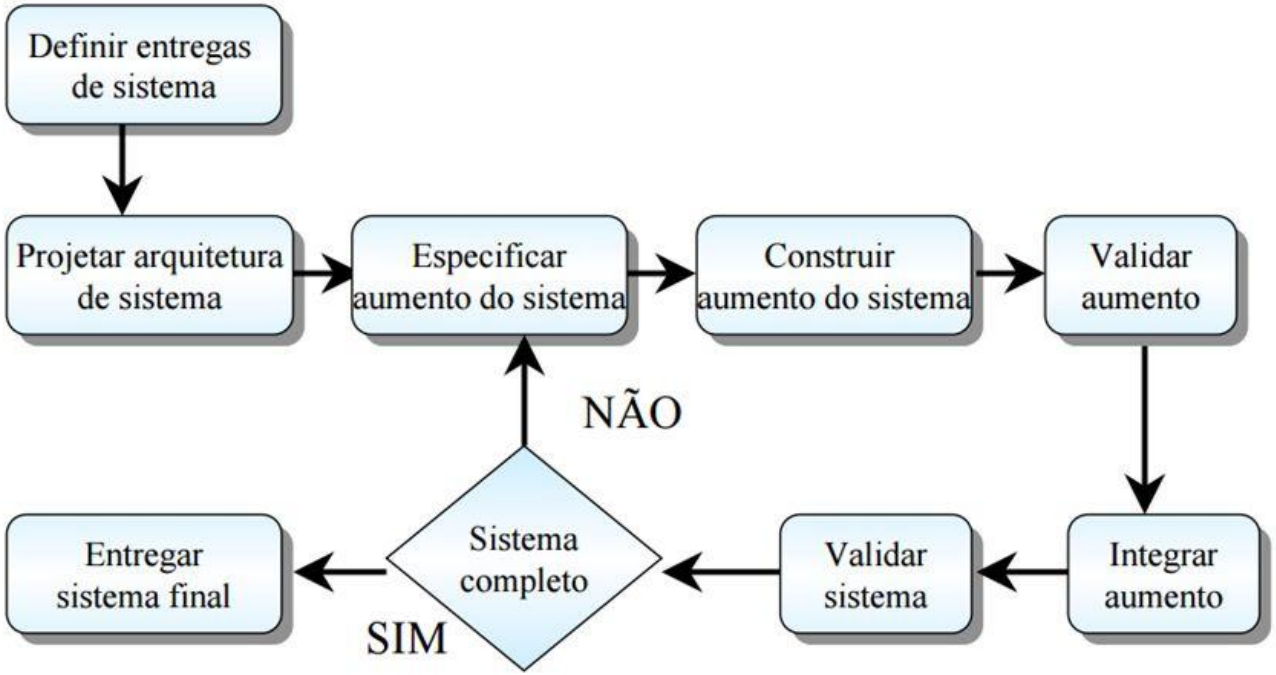
Problemas no desenvolvimento incremental

Embora o desenvolvimento incremental tenha muitas vantagens, ele não está livre de problemas. A principal dificuldade é o fato de que as grandes organizações têm procedimentos burocráticos que evoluíram ao longo do tempo, o que pode levar a uma incompatibilidade entre esses procedimentos e um processo iterativo ou ágil mais informal.

Às vezes, esses procedimentos existem por um bom motivo. Por exemplo, pode haver procedimentos para garantir que o software satisfaça adequadamente as regulamentações externas (normas contábeis ou tributárias, por exemplo). Como nem sempre é possível mudá-los, os conflitos de processos podem ser inevitáveis.

Engenharia de Software 1

Um processo de desenvolvimento incremental



Considerações Finais